

Análise das enchentes em Canoas (RS) por sensoriamento remoto: comparação antes e depois do evento de 2024

Luíza Helena Pereira Lúcio

Introdução

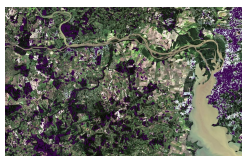
Em abril e maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou um dos maiores desastres ambientais de sua história, causado por chuvas extremas e transbordamento de rios. Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi uma das cidades mais atingidas, com extensas áreas urbanas alagadas.

Este relatório relaciona o evento a evidências obtidas por sensoriamento remoto, utilizando imagens do satélite Sentinel-2 e estimando a área impactada.

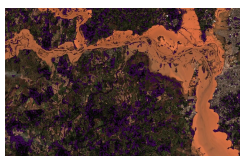
Metodologia e Resultados

Foram analisadas imagens do Sentinel-2 obtidas antes (21/04/2024) e depois (06/05/2024) da enchente, por meio da plataforma [EOS LandViewer](#). As variações na reflectância da superfície permitiram identificar e delimitar manualmente as regiões alagadas, com base no contraste espectral entre as duas datas.

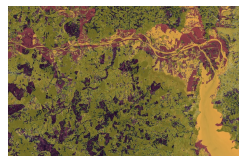
Considerando a resolução espacial de 10 metros por pixel, a área total inundada foi estimada em aproximadamente 6,87 km², representando a porção do território temporariamente coberta por água após o evento.



Antes (21/04/2024)



Depois (06/05/2024)



Área alagada

Discussão e Conclusão

A enchente resultou da combinação entre chuvas excepcionais, saturação do solo e alta impermeabilização urbana. O sensoriamento remoto mostrou-se eficaz para identificar e quantificar os impactos, permitindo estimar 6,87 km² de áreas alagadas em Canoas.

A análise reforça a importância do monitoramento contínuo de zonas urbanas vulneráveis e o uso de imagens orbitais em estudos ambientais.